

20. 絕對不可約性的一個代數判據

作者

哥廷根的埃米·诺特。

Math. Ann. 85 (1922) · 第 26–33 页

设一个多项式的系数属于任意一个抽象定义的域。如果将系数域扩张到一个代数闭域后，该多项式仍然不可约，就称它为绝对不可约的¹⁾。下文我将说明，与相对于一个给定域的不可约性不同，绝对不可约性可以用代数方式刻画；更确切地说，有如下定理：

对于每个具有 $n \geq 2$ 个变量和未定系数的多项式，都可以给它对应一个关于这些系数和另外一些不定元的整有理、整系数函数，即可约性形式；对于每个同次数的特殊多项式，绝对不可约的充要条件就是这个可约性形式不恒等于零。换言之：对于每一组特殊的系数值，如果可约性形式关于各不定元恒等于零，并且这组值不导致降次，那么相应的特殊多项式就是可约的；反之亦然。

如果不用多项式，而考察多一个变量的齐次形式，那么次数条件就由一个更简单的条件取代，即系数系不恒等于零。

作为这个定理的直接推论，还可得到 A. Ostrowski 最先提出的结论²⁾：

每个以代数数为系数的绝对不可约多项式，模包含其系数域的任意有限代数域 Ω 的每个素理想仍然不可约，至多只有 Ω 中的有限多个素理想例外。特别地， Ω 也可以是有理数域。

关于相对整函数理论的进一步应用³⁾，我拟在别处讨论。

1. 首先证明：每个具有 $n \geq 2$ 个变量和未定系数的多项式都是绝对不可约的。令

$$\begin{aligned} (1) \quad F(x) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} & (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ G(x) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n} & (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \dots k_n}(A, B) x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} & (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m), \end{aligned}$$

其中 (A) 和 (B) 表示不定元，而 (C(A,B)) 是 (A) 和 (B) 的整系数双线性组合。因此，商 $D = C(A, B)/C_{0 \dots 0}(A, B)$ 是各商 $A/A_{0 \dots 0}$ 和 $B/B_{0 \dots 0}$ 的有理函数；但是这些函数的个数大于其宗量的个数，因为前者为 $\binom{l+m+n}{n} - 1$ ，而两组宗量的个数分别为 $\binom{l+n}{n} - 1$ 和 $\binom{m+n}{n} - 1$ ，并且有

$$\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{当 } n \geq 2, l > 0, m > 0 \text{ 时.}$$

因此，諸 (D(A,B)) 之間至少存在一個代數關係，從而諸 $C(A, B)$ 之間也存在一個代數關係：

$$(2) \quad \Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{關於 } Z_{k_1 \dots k_n} \text{ 恆等}], \Phi(C(A, B)) = 0 \quad [\text{關於 } A, B \text{ 恆等}],$$

其中 Φ 表示一個整係數多項式。

因此，以不定元 (Z) 為係數的多項式

$$(3) \quad E(x) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m)$$

在 $n \geq 2$ 時必定絕對不可約⁴⁾。

¹⁾E. Steinitz 在他的《域的代数理论》(J. f. M. 137 (1910), 第 167 页) 中证明了，每个域都能以本质上唯一的方式扩张为代数闭域，即扩张为一个使每个一元多项式都能分解为一次因子的域；由此他也给出了代数基本定理的有理对应形式。

²⁾《论代数数量的算术理论》。Gött. Nachr. 1919, 第 279 页 (引理见第 296 页)。— 据我所知，对于由通常数构成的域，Ostrowski 也得到了上面的主定理；他将于近期发表有关研究。在我的证明安排中，主定理对任意抽象定义的域都成立，这是因为对不定元构成的可约性形式具有与具体选作基础的域无关的数系数。

³⁾D. Hilbert · 《数学问题》。Gött. Nachr. 1900, 第 253 页，问题 14。

⁴⁾因為按照第 2 節的說法，不定元 (Z) 不是 $\mathfrak{p}$ 的零點。

2. 在代換 $Z = C(A, B)$ 後關於 (A, B) 恆等於零的所有這些多項式 $\Phi(Z)$ 構成一個多項式理想⁵⁾，更確切地說，構成一個素理想 $\mathfrak{p}$ ；因為如果藉助這個代換，一個乘積 $\Phi_1 \Phi_2$ 恆等於零，那麼至少有一個因子恆等於零。由於 (2) 關於 (A, B) 恆等成立，所以對於每一組特殊值 (A, B) ，(2) 仍然成立；這裡 (A, B) ，因而 $\Gamma = C(A, B)$ ，可以是任意一個域中的量。所以，在某個擴域中可約的每個多項式的係數 Γ 都滿足條件 $\Phi(\Gamma) = 0$ ，即為 $\mathfrak{p}$ 的零點，也就是 $\mathfrak{p}$ 的有限多個基多項式的公共零點；現在還須證明逆命題。

為此要注意，如果通過引入一個新變量 (y) ，把 (1) 中的多項式變為次數分別為 $(l, m, l+m)$ 的齊次形式 $(F(x, y), G(x, y), H(x, y))$ ，那麼 (A, B, C) 之間的一切關係仍然保持不變。因此，如果某些係數 Γ 使例如 $F(x, y)$ ⁶⁾ 成為 (y) 的一個冪，那麼這些係數也成為 $\mathfrak{p}$ 的零點；而從齊次形式轉回非齊次多項式時，與此相應的是 $H(x)$ 的降次，並不對應於分解。下文將證明，除這種降次外，逆命題總是成立；特別是，對於齊次形式，只要各 Γ 不全為零，逆命題就毫無例外地成立；換言之， $\mathfrak{p}$ 的每個零點都能由參數表示 $\Gamma = C(A, B)$ 給出，其中 (A, B) 是某個擴域中的量⁷⁾。

我將通過直接構造有限多個函數 $\Phi(Z)$ 來完成這個證明。具體說，藉助 Kronecker 代換

$$x_\lambda = \xi^{d^{n-\lambda}8})$$

我把 (1) 中的多項式對應到一個變量的多項式；指出其指數中會出現空缺，再通過構造相應係數的範數，得到函數 $\Phi(Z)$ 以及所求判據。

3. 令：

$$(4) \quad \begin{aligned} d &= l + m + 1; & i &= i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \cdots + i_n; \\ j &= j_1 d^{n-1} + \cdots + j_n; & k &= k_1 d^{n-1} + \cdots + k_n. \end{aligned}$$

藉助 Kronecker 代換，(1) 中的多項式 F, G, H 分別對應於多項式

$$(5) \quad \begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \dots i_n} \xi^i & (i_1 + \cdots + i_n \leq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \dots j_n} \xi^j & (j_1 + \cdots + j_n \leq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \dots k_n} (A, B) \xi^k & (k_1 + \cdots + k_n \leq l + m). \end{aligned}$$

眾所周知，這個對應是一一對應，因為對於 (5) 中出現的所有（誘導）指數，由 $k = 0$ 也可推出 $k_1 = 0, \dots, k_n = 0$ ；因而由 $i + j = i' + j'$ 還可推出 $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \dots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$ 。所以，只有當相應的 $x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \cdots x_n^{j_n}$ 也產生相同的指數時，不同的乘積 $\xi^i \xi^j$ 才可能產生同一個指數 ξ^k 。於是得到：

$$(6) \quad h(\xi) = f(\xi)g(\xi),$$

而且，如果關係 (6) 成立，並且 $f(\xi)$ 與 $g(\xi)$ 中不出現不同於誘導指數的指數，那麼反過來可得

$$(7) \quad H(x) = F(x)G(x).$$

這裡， $f(\xi)$ 與 $g(\xi)$ 的誘導指數中確實存在空缺。事實上， $f(\xi)$ 的最高指數為 ld^{n-1} ，次高指數為 $(l-1)d^{n-1} + d^{n-2}$ ；二者之差 $d^{n-2}(d-1) > 1$ ，因為 $d = l + m + 1 \geq 3$ 且 $n \geq 2$ ；對於 $g(\xi)$ 也是如此。

⁵⁾這些總體通常稱為模；但真正刻畫它們的性質是：它們在包含 Φ_1 和 Φ_2 時也包含 $\Phi_1 - \Phi_2$ ，在包含 Φ 時也包含 $\Psi\Phi$ ，其中 Ψ 是 (Z) 的任意整係數多項式；這實際上是理想性質。

⁶⁾把 $F, G, \dots, f, g, \dots$ 中的不定元換成特殊值系而得到的多項式和形式，下文一律以加上橫線來表示： $\bar{F}, \bar{G}, \dots, \bar{f}, \bar{g}, \dots$ 。

⁷⁾由素理想 $\mathfrak{p}$ 定義一個不可約代數構形這一性質，可以推出 $\mathfrak{p}$ 的零點“在一般情形下”由參數表示給出。但眾所周知，這並不能推出參數表示對於每一組特殊值都不失效；我最初忽略了這一點，A. Ostrowski 早已向我指出。這裡給出的證明建立在更初等的概念上。

⁸⁾Festschrift，第 11 頁。

對不定元 A, B 成立的關係 (6) 與 (7) · 對於 A, B 的每個特定值組仍然成立。為了使次數保持不變 · 我藉助變元 η 與 y 將 (6) 和 (7) 齊次化。因此 · 齊次形式 $H(x, y)$ 在某個代數擴張域中分解 · 當且僅當相應的二元形式 $h(\xi, \eta)$ 在該域中能夠分解為兩個因子 · 並且這些因子中不出現不同於誘導指數的指數。

4. 為了實施第 2 節末尾所述的範數構造 · 令

$$a_1, b_1; \dots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \dots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

表示新的不定元。令

$$(8) \quad \begin{aligned} \varphi(\xi, \eta) &= (a_1\xi + b_1\eta) \cdots (a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \cdots + r_0\eta^p, \\ \psi(\xi, \eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta) \cdots (a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \cdots + s_0\eta^q, \\ \chi(\xi, \eta) &= \varphi(\xi, \eta)\psi(\xi, \eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \cdots + t_0\eta^{p+q}; \end{aligned}$$

這裡 r, s, t 分別表示齊次化的基本對稱函數；也就是說 · 它們是關於 a, b 各列分別為線性的對稱函數 · 並且每個在各列中齊次且同維數的整係數對稱函數 · 都能由它們整式地且以整數係數構成 · 而且這種構成方式是唯一的。

現在引入另外的不定元 $u_{\mu\nu}$ · 並構造線性形式

$$(9) \quad \zeta(u, a, b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu,$$

其中求和遍及預先給定的指標 μ 與 ν 。將 $\zeta(u)$ 與所有通過置換序列 a, b 而產生 · 且與 $\zeta(u)$ 及彼此均不相同的共軛量相乘——也就是說 · 把 $\zeta(u)$ 看作由 $r_\mu(a, b)$ 與 $s_\nu(a, b)$ 所生成的域中的函數時 · 取它關於由 $t(a, b)$ 所生成的域的範數 $N(\zeta(u))$ ——所得結果是所有序列 a, b 的一個整係數對稱函數 · 它在每個序列中齊次且同維數。因此 · 根據上面的結論 · 它是 $t(a, b)$ 與 $u_{\mu\nu}$ 的一個唯一確定的整係數整函數：

$$(10) \quad N(\zeta(u, a, b)) = T(t(a, b), u) \quad [\text{關於 } a, b, u \text{ 恆等}].$$

同樣的論證表明 · 還可得到

$$N(z - \zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t, u)z^{\delta-1} + \cdots + T(t, u) \quad [\text{關於 } a, b, u, z \text{ 恆等}],$$

其中所有 T 都表示 t 與 u 的整係數整函數。這個恆等式的兩邊在 $z = \zeta(u)$ 時都消失；而且 · 由於基本對稱函數 $r(a, b), s(a, b)$ 在代數上獨立 · 當依照 (8) 將 $t(a, b)$ 置為 r 與 s 的一個整係數雙線性組合 $w(r, s)$ · 並將 $\zeta(u)$ 視為 r 與 s 的函數時 · 這種消失關於 r, s 恆等成立。因此得到

$$(11) \quad \zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r, s), u)\zeta(u)^{\delta-1} + \cdots + T(w(r, s), u) = 0 \quad [\text{關於 } r, s, u \text{ 恆等}]^{9)}$$

恆等式 (10) 與 (11) 對於 a, b 的所有特定值組 α, β · 或者相應地對於 r, s 的所有特定值組 ϱ, σ · 仍然成立。特別是 · 如果選取 ϱ, σ · 使所有乘積 $\varrho_\mu \sigma_\nu$ 都消失——這裡 μ, ν 表示 (9) 中出現的指標——從而 $\zeta(u)$ 在代入這些值後消失 · 那麼令 $w(\varrho, \sigma) = \tau$ · 由 (11) 得：

$$(12) \quad T(\tau, u) = 0 \quad [\text{關於 } u \text{ 恆等}].$$

反過來 · 設 $\tau_0, \dots, \tau_{p+q}$ 是不全為零的值組 · 並且滿足 (12) · 由於在某個代數擴張域中存在分解

$$(12) \quad \bar{\chi}(\xi, \eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \cdots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta) \cdots (\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta),$$

其中任何一個因子中的 α 與 β 都不同時為零¹⁰⁾ · 但某些 α 或 β 可以為零 · 於是 $\tau = t(\alpha, \beta)$ · 把這些值代入 (10) · 並利用 (12) · 可知 $\zeta(u, \alpha, \beta)$ 或它的某一個共軛因子關於 u 恆等消失。因

⁹⁾當 (9) 中的求和遍及所有指標時 · (11) 表示 Kronecker 對 Gauss 定理的推廣 · 而且本質上採用了 Kronecker 的證明編排 (Zur Theorie der Formen höherer Stufen, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, S. 417)。

¹⁰⁾這個 (有理的) “代數學基本定理” 是一個存在性定理 · 第 2 節末尾所說的逆命題無例外成立 · 正是以它為依據。

此，在適當重新編號 α, β 後，若令 $r(\alpha, \beta) = \varrho$ 、 $s(\alpha, \beta) = \sigma$ ，這就意味着 $\bar{\chi}(\xi, \eta)$ 至少容許一種分解：

$$(13) \quad \bar{\chi}(\xi, \eta) = \bar{\varphi}(\xi, \eta) \bar{\psi}(\xi, \eta) = \sum \varrho_{\kappa} \xi^{\kappa} \eta^{p-\kappa} \cdot \sum \sigma_{\lambda} \xi^{\lambda} \eta^{q-\lambda},$$

使得 $\zeta(u)$ 中出現的所有乘積 $\varrho_{\mu} \sigma_{\nu}$ 都消失，但 ϱ 或 σ 並非全部為零。

5. 現在令 (8) 中的次數 p, q 分別等於 ld^{n-1} 和 md^{n-1} ，即等於 (5) 中 $f(\xi)$ 和 $g(\xi)$ 的次數。把指標 μ, ν 分拆為 $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ ；其中 $\mu^{(1)}$ 遍歷 $f(\xi)$ 中缺失的所有指數， $\nu^{(1)}$ 遍歷 $\psi(\xi, \eta)$ 中 ξ 的所有指數；相應地， $\nu^{(2)}$ 遍歷 $g(\xi)$ 中缺失的所有指數， $\mu^{(2)}$ 遍歷 $\varphi(\xi, \eta)$ 中 ξ 的所有指數。再令

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \dots k_n} \xi^k \quad (k_1 + \dots + k_n \leq l + m)$$

表示與多項式 (3) 相應的一元多項式；

$$S(Z, u)$$

表示關於 Z 和 u 的整係數多項式；它由 $T(t, u)$ — 即 (10) 中唯一確定的右端，其中 (9) 的求和遍及上述指標 $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ — 通過把 t 替換為係數 Z 以及 $e(\xi)$ 的相應零點而得到。

現在把 r, s 替換為 $f(\xi)$ 和 $g(\xi)$ 的係數 A, B 以及相應零點，則在指定的求和下，經此代入後 $\zeta(u)$ 消失。此外， $t = w(r, s)$ 變為 $h(\xi)$ 的係數 $C(A, B)$ 及其相應零點；因此 $T(t, u)$ 變為 $S(C(A, B), u)$ 。由恆等式 (11) 便得到

$$(14) \quad S(C(A, B), u) = 0. \quad [\text{關於 } A, B, u \text{ 恆等}].$$

由於 (14) 對每一個特化值系都保持成立，所以在一個擴張域中分解為兩個因子的這種特化 $\bar{H}(x)$ 或一般的 $\bar{H}(x, y)$ ，其係數 $\Gamma = C(A, B)$ 滿足條件

$$(15) \quad S(\Gamma, u) = 0 \quad [\text{關於 } u \text{ 恆等}].$$

反過來，如果多項式 $\bar{H}(x)$ ，或形式 $\bar{H}(x, y)$ 的不全為零的係數 Γ 滿足條件 (15)，那麼根據上面的論述，這等價於 $T(\tau, u) = 0$ ，其中 τ 表示 $\bar{h}(\xi, \eta)$ 的全部係數。因而根據 (13)，在 Γ 的一個擴張域中存在分解：

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

其中，由於指定的求和， $\bar{f}$ 和 $\bar{g}$ 中不出現任何不同於誘導指數的指數；於是存在關係

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

由此，只要在 $y = 1$ 時沒有因子變為零次，也就是說，特別是在 Γ 不會導致 $\bar{H}(x)$ 次數降低時，還可得到關係

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

因此，條件 (15) 是 $\bar{H}(x, y)$ 在一個擴張域中分解為兩個因子的充要條件；在排除次數降低時，它也是 $\bar{H}(x)$ 作這種分解的充要條件。

由此還可推出， $S(Z, u)$ 不可能關於 Z 和 u 恆等消失，因為第 1 節已經證明，當 $n \geq 2$ 時，以不定元為係數的多項式，因而也包括相應的多一個變量的齊次形式，都是絕對不可約的。因此，若用 U 表示 u 的冪積，則有：

$$S(Z, u) = \sum \Phi_{\lambda}(Z) U_{\lambda},$$

其中 $\Phi_{\lambda}(Z)$ 根據 (14) 成為屬於 $\mathfrak{P}$ 的多項式。由此證明了， $\mathfrak{P}$ 除了由參數表示 $\Gamma = C(A, B)$ 給出的零點以外，沒有其他零點；這裡 A 和 B 屬於 Γ 的一個代數擴張域。這樣便證明了第 2 節末尾所陳述的逆命題。

6. 現在可以直接表述絕對不可約性的條件。為此，只需把 (3) 中 $E(x)$ 的次數以所有可能的方式分解為兩個正數之和 $l + m$ ，併為每個分解構造形式 $S(Z, u)$ 。這些形式的乘積

(16)

$$R(Z, u) = \prod S(Z, u)$$

便構成 $E(x)$ 的可約性形式；因為根據上面的論述， $\bar{E}(x)$ 或 $\bar{E}(x, y)$ 的每一次分解，都對應於 (16) 的一個因子消失，反過來也成立。這樣便證明了引言中提出的主定理，同時也說明了如何用有限多個步驟實際構造可約性形式。

7. 由可約性形式的存在性 (16)，立即可以推出引言中提到的奧斯特羅夫斯基定理。設

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \dots k_n} x_1^{k_1} \cdots x_n^{k_n} \quad (k_1 + \cdots + k_n \leq v)$$

是一個以代數整數 Γ 為係數的絕對不可約多項式； $\mathfrak{K}$ 表示包含所有 Γ 的一個有限代數數域， $\mathfrak{p}$ 表示 $\mathfrak{K}$ 中的一個素理想。

那麼，為 $\bar{E}(x)$ 的準確次數構造的可約性形式 $R(Z, u)$ ，在代入 $Z = \Gamma$ 後仍然不為零；即

$$R(\Gamma, u) = \sum P_\lambda U_\lambda \neq 0 \quad [\text{关于 } u \text{ 恒等}].$$

因而，理想 $\mathfrak{r} = (P_1, P_2, \dots)$ 只能被 $\mathfrak{K}$ 中有限多個素理想整除。因此，如果 $\mathfrak{p}$ 不同於這有限多個素理想，那麼 $R(\Gamma, u)$ 模 $\mathfrak{p}$ 不會恆等消失；又因為模 $\mathfrak{p}$ 的剩餘類仍然構成一個域，所以可以推出， $\bar{E}(x)$ 模 $\mathfrak{p}$ 不可約，更準確地說，是絕對不可約的。 $\bar{E}(x, y)$ 也是如此，因此模 $\mathfrak{p}$ 時同樣不會發生次數降低。

如果 $\bar{E}(x)$ 的係數是代數分數，還必須要求 $\mathfrak{p}$ 不同於整除公分母 Δ 的有限多個素理想；模其餘所有素理想時，可以用 $\Delta \cdot \bar{E}(x)$ 代替 $\bar{E}(x)$ ，從而滿足上述假設。定理得證。

埃朗根，1921 年 8 月。

(1921 年 8 月 28 日收到。)